



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

PHÂN TÍCH CẢM XÚC THEO KHÍA CẠNH HOTEL (ABSA HOTEL)

NHÓM 6

❖ **Thành viên:**

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| ▪ Đỗ Minh Dũng | MSSV: 23520326 |
| ▪ Huỳnh Diên Thục | MSSV: 23521555 |
| ▪ Phạm Trần Xuân Tiến | MSSV: 23521583 |
| ▪ Trần Minh Vũ | MSSV: 23521819 |

GVHD: Huỳnh Văn Tín



NỘI DUNG

1. Introduction
2. Data construction
3. Preprocessing
4. Modeling
5. Experiment & Result
6. Conclusion



1. Introduction



1. Introduction

Bối cảnh

- Với sự phát triển của các nền tảng du lịch trực tuyến khiến lượng review về trải nghiệm khách sạn ngày càng nhiều.
→ Không thể phân tích một cách thủ công.
- Do đó **Sentiment Analysis** được sử dụng để:
 - ❑ Tự động xác định cảm xúc của khách hàng.
 - ❑ Hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ.



1. Introduction

Cách tiếp cận truyền thống

- Phân tích cảm xúc truyền thống thường:
 - ☐ Gán một nhãn cảm xúc duy nhất cho toàn bộ review.
 - ☐ Các nhãn phổ biến: Positive / Neutral / Negative.
- Cách tiếp cận này:
 - ☐ Đơn giản
 - ☐ Dễ trải khai
 - ☐ Phù hợp với các bài toán đánh giá tổng thể



1. Introduction

Hạn chế

- Review của khách hàng thường:
 - ❑ Nhắc đến **nhiều khía cạnh khác nhau**
 - ❑ Mỗi khía cạnh có thể mang **cảm xúc trái ngược**
- Phân tích cảm xúc tổng thể:
 - ❑ Không thể biểu diễn đầy đủ thông tin
 - ❑ Làm mất đi các cảm xúc theo từng khía cạnh
- Hệ quả: Khách sạn không biết nên cải thiện yếu tố nào.
→ Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) được sử dụng để hiểu chính xác trải nghiệm của khách hàng theo từng khía cạnh cụ thể.



1. Introduction

Mục tiêu của đề tài

- Ứng dụng ABSA cho domain hotel reviews.
- Thu thập và xây dựng dữ liệu review về khách sạn.
- Phân tích cảm xúc theo từng khía cạnh cụ thể.
- Đánh giá hiệu quả của các phương pháp:
 - ❑ Machine learning: Logistic Regression, SVM, Random Forest, ...
 - ❑ Deep learning: PhoBERT

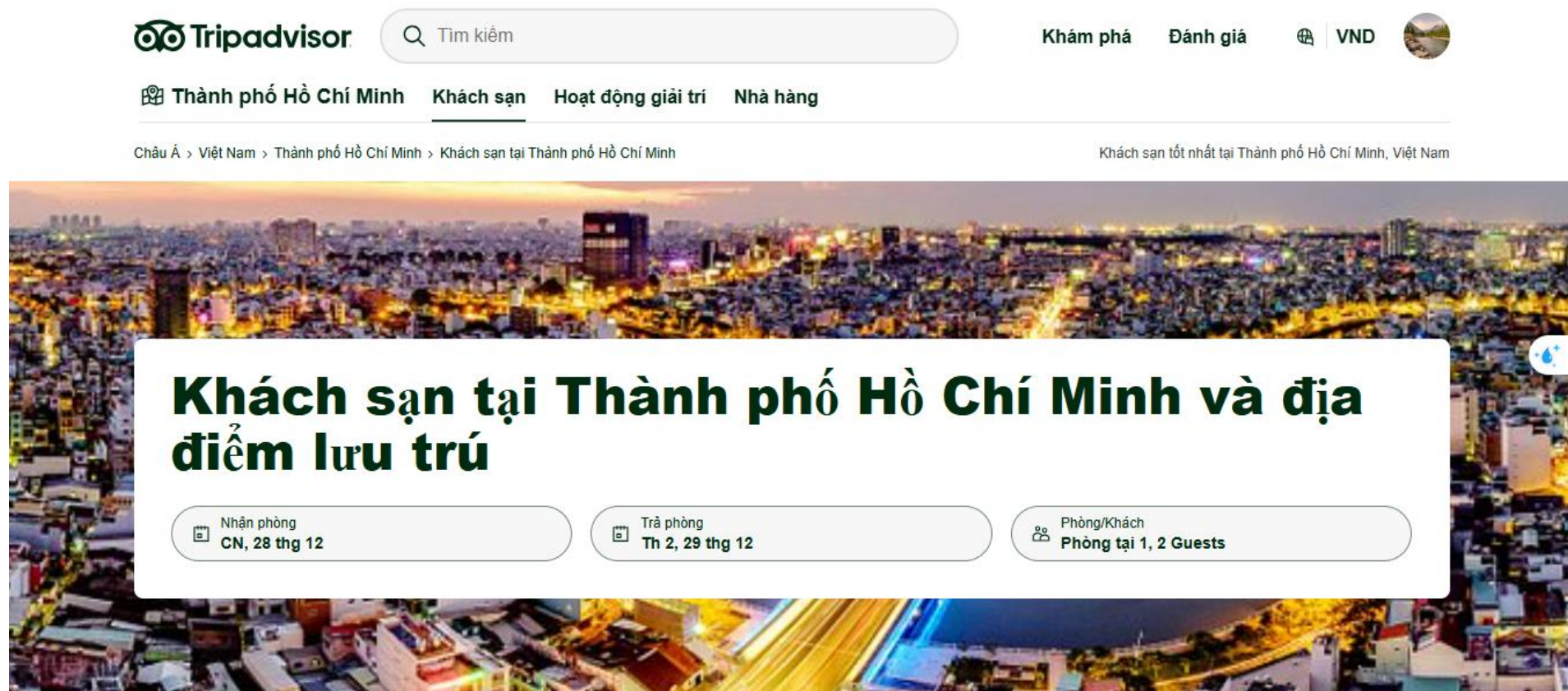


2. Data construction

2.1. Data Collection

2.1. Data Collection

- Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ trang web **TripAdvisor** và chỉ thu thập những review có độ dài dưới 100 chữ.



2.1. Data Collection

- Nguồn dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ trang web **TripAdvisor** và chỉ thu thập những review có độ dài dưới 100 chữ.

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collect... | **Giảm giá** **Giới thiệu** **Địa điểm** **Đánh giá**

**Road15936168768** đã viết một đánh giá thg 10 2025
1 đóng góp


First time comehereee

Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, phong cảnh amazing, tuyệt vời, phòng tạm ổn, Joyce, Roxie, Trân và Sherwin rất chuyên nghiệp và kindly, sẽ quay lại lần sau

Ngày lưu trú: **tháng 10 năm 2025**
Loại chuyến đi: **Đã đi du lịch với gia đình**

Đánh giá này là ý kiến chủ quan của một khách du lịch cá nhân chứ không phải của Tripadvisor LLC hay đối tác của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.



2. Data construction

2.2. Annotation Schema



2.2. Annotation Schema

- Với mỗi review khách sạn, mục tiêu là xác định:
 - ❑ Aspect Category
 - ❑ Sentiment Polarity
- Một review có thể:
 - ❑ Có nhiều Aspect
 - ❑ Mỗi Aspect mang một cảm xúc riêng.

Output: $\{(Aspect, Sentiment)\}$



2.2. Annotation Schema

➤ Aspect được biểu diễn dưới dạng: *Entity#Attribute*

□ Entity là các thực thể chính của khách sạn:

- ❖ HOTEL – khách sạn nói chung
- ❖ ROOMS – phòng ở
- ❖ ROOMS_AMENITIES – tiện nghi trong phòng
- ❖ FACILITIES – tiện ích chung
- ❖ SERVICE – thái độ & chất lượng phục vụ
- ❖ LOCATION – vị trí
- ❖ FOOD&DRINKS – ăn uống



2.2. Annotation Schema

➤ Aspect được biểu diễn dưới dạng: *Entity#Attribute*

❑ Attribute mô tả khía cạnh cụ thể của entity:

- ❖ GENERAL
- ❖ PRICES
- ❖ DESIGN&FEATURES
- ❖ CLEANLINESS
- ❖ COMFORT
- ❖ QUALITY
- ❖ STYLE&OPTIONS
- ❖ MISCELLANEOUS

2.2. Annotation Schema

- Tuy nhiên không phải **entity** nào cũng dùng tất cả **attribute** mà tuân theo bảng mô tả sau:

	GENERAL	PRICES	DESIGN& FEATURES	CLEANLINESS	COMFORT	QUALITY	STYLE& OPTIONS	MISCELLANEO US
HOTEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
ROOMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
ROOM_ AMENITIES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
FACILITIES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
SERVICE	✓	x	x	x	x	x	x	x
LOCATION	✓	x	x	x	x	x	x	x
FOOD& DRINKS	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓

2.2. Annotation Schema

➤ Mỗi aspect được gán **một trong ba nhãn cảm xúc**:

- ☐ **Positive** – khen, hài lòng
- ☐ **Negative** – chê, không hài lòng
- ☐ **Neutral** – trung lập

➤ **Ví dụ:**

☐ **Review:** “Khách sạn **giá rẻ, gần biển**. Nhân viên lễ tân **thiếu lịch sự**.”

☐ **Labels:**

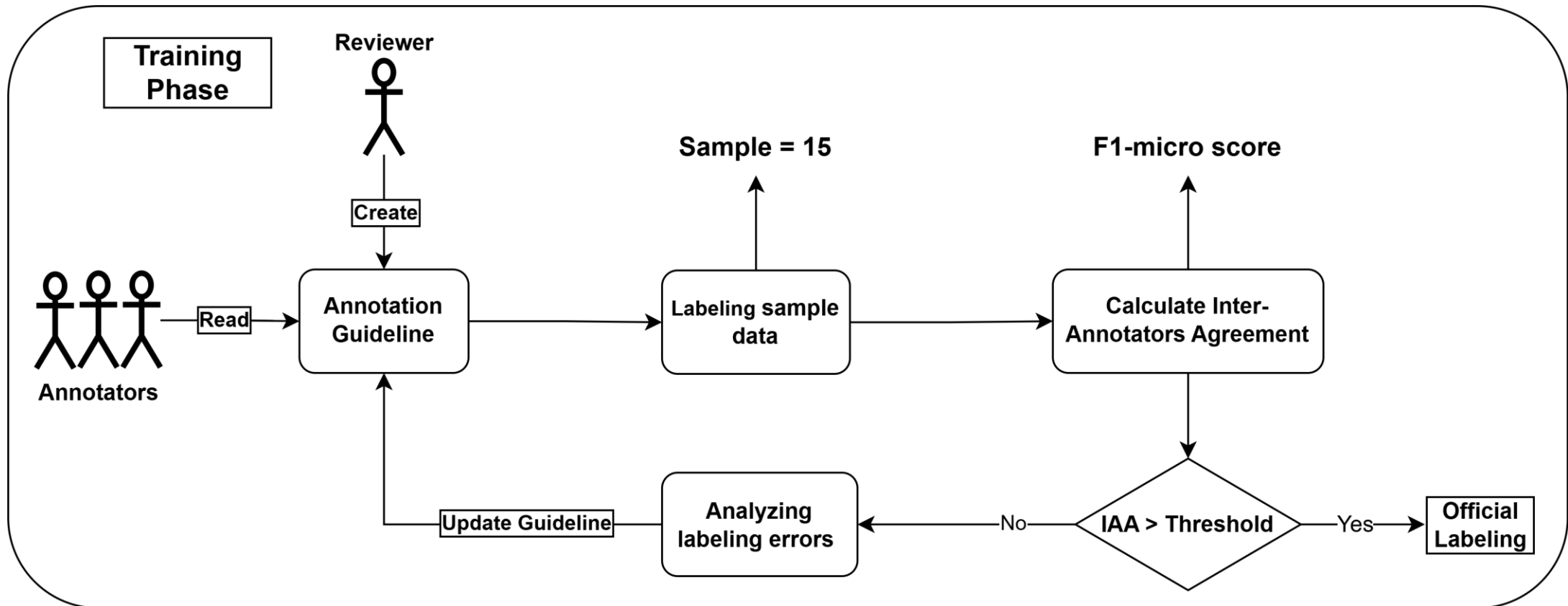
- ❖ HOTEL#PRICES → Positive
- ❖ LOCATION#GENERAL → Positive
- ❖ SERVICE#GENERAL → Negative



2. Data construction

2.3. Annotation Process

2.3. Annotation Process



[Link paper sử dụng F1-score:](#)



2.3. Annotation Process

➤ Link guideline:

➤ Tool annotation:

- ☐ Tool gán nhãn thủ công.

- ☐ Tool gán nhãn bán tự động (có sự hỗ trợ của model).

2.3. Annotation Process

- Quy trình train annotation của nhóm trải qua 3 round.
- Kết quả độ đồng thuận qua các round:

```
=== IAA between Annotators ===  
Inter-Annotator Agreement 1↔2: 0.6441  
Inter-Annotator Agreement 2↔3: 0.8571  
Inter-Annotator Agreement 3↔1: 0.6667  
Inter-Annotator Agreement Average: 0.7226  
  
=== IAA between Annotator vs Gold ===  
Annotator 1 F1 micro: 0.6571  
Annotator 2 F1 micro: 0.6301  
Annotator 3 F1 micro : 0.7297  
Annotator Average F1 micro: 0.6723
```

Round 1

```
=== IAA between Annotators ===  
Inter-Annotator Agreement 1↔2: 0.8864  
Inter-Annotator Agreement 2↔3: 0.9438  
Inter-Annotator Agreement 3↔1: 0.8989  
Inter-Annotator Agreement Average: 0.9097  
  
=== IAA between Annotator vs Gold ===  
Annotator 1 F1 micro: 0.7723  
Annotator 2 F1 micro: 0.8317  
Annotator 3 F1 micro : 0.8039  
Annotator Average F1 micro: 0.8026
```

Round 2

```
=== IAA between Annotators ===  
Inter-Annotator Agreement 1↔2: 0.9714  
Inter-Annotator Agreement 2↔3: 0.9515  
Inter-Annotator Agreement 3↔1: 0.9423  
Inter-Annotator Agreement Average: 0.9551  
  
=== IAA between Annotator vs Gold ===  
Annotator 1 F1 micro: 0.9286  
Annotator 2 F1 micro: 0.9369  
Annotator 3 F1 micro : 0.8909  
Annotator Average F1 micro: 0.9188
```

Round 3

2.3. Annotation Process

➤ Phân tích lỗi:

- ❑ Khách sạn **tuy nhỏ** nhưng khá **sạch sẽ, thoải mái**, nhân viên phục vụ khá thân thiện và vị trí rất thuận tiện.

Nhãn Gold	Nhãn Annotator	Lỗi sai	Giải pháp
{HOTEL#DESIGN&FEATURES, negative}	{HOTEL#GENERAL, negative}	Nhầm lẫn Attribute. Theo guidelines, " nhỏ " thuộc DESIGN&FEATURES	Annotators cần đọc kỹ lại guidelines.
{HOTEL#CLEANLINES, positive}, {HOTEL#COMFORT, positive}	{HOTEL#CLEANLINES, positive}	Bỏ số aspect HOTEL#COMFORT cho cụm từ " Khách sạn ... thoải mái ".	

2.3. Annotation Process

➤ Phân tích lỗi:

❑... Tuy nhiên bữa sáng buffet rất **sơ sài** 9h mới kết thúc ăn sáng nhưng 8 rưỡi khách xuống đã **không còn gì** có thể ăn được nữa rồi ...

Nhãn Gold	Nhãn Annotator	Lỗi sai	Giải pháp
{FOOD&DRINKS#STYLE&OPTIONS, negative}	{FOOD&DRINK#QUALITY, negative}	" Sơ sài ", "không còn gì để ăn" (ít món/lượng đồ ăn), và " kết thúc sớm " thuộc về cách thức phục vụ/số lượng/lựa chọn đồ ăn, tức STYLE&OPTIONS.	Annotators cần đọc kỹ lại guidelines.

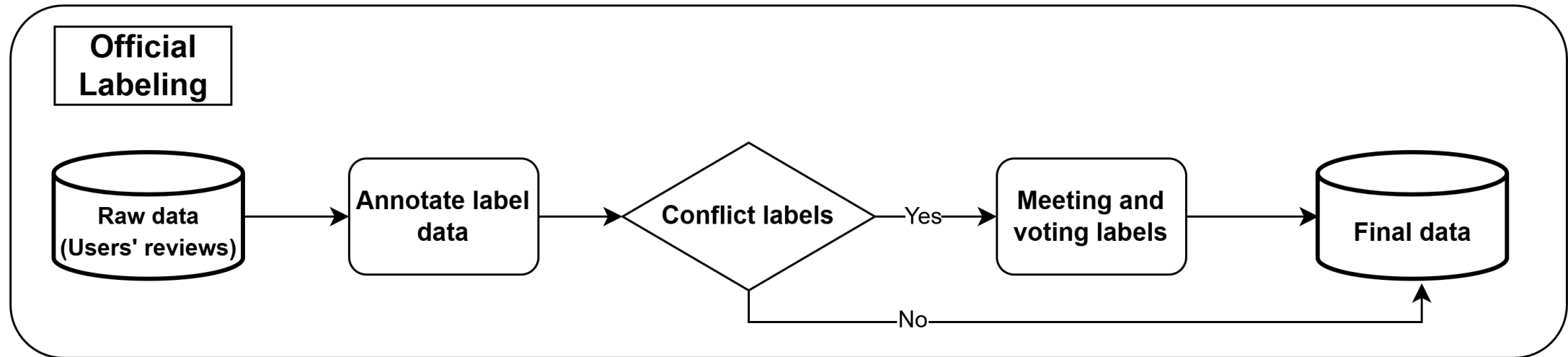
2.3. Annotation Process

➤ Phân tích lỗi:

- ❑ Nhân viên **vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình ... Rất hài lòng** với thái độ phục vụ của nhân viên ...

Nhãn Gold	Nhãn Annotator	Lỗi sai	Giải pháp
{SERVICE#GENERAL, positive}	{SERVICE#GENERAL, positive}, {SERVICE#GENERAL, positive}	Câu này " Rất hài lòng ... " đồng nghĩa với câu " Nhân viên vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình " đã được gán nhãn {SERVICE#GENERAL, positive} trước đó.	Bổ sung Quy ước vào Guidelines: Chỉ gán nhãn cho nội dung xuất hiện lần đầu; bỏ qua các câu đồng nghĩa lặp lại

2.3. Annotation Process





2. Data construction

2.4. Data Statistics



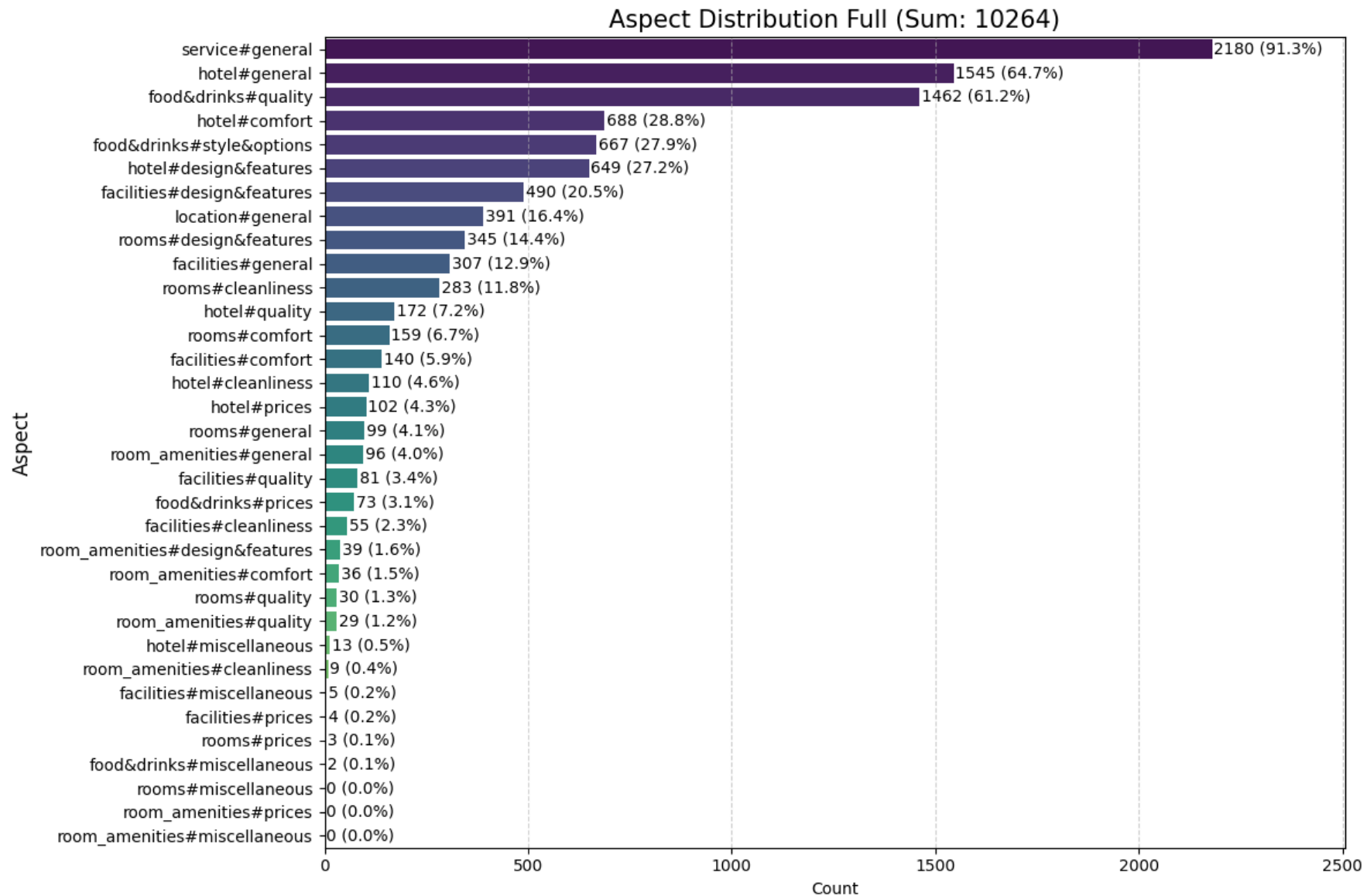
2.4. Data Statistics

➤ Data overview:

Dataset	No. Reviews	No. Aspect	Avg Length	Vocab Size	No. words in Test/Val not in Train set
Train	1658	7109	54	5994	-
Val	359	1558	58	2558	689
Test	372	1597	56	2722	796
Full	2389	10624	55	7413	-



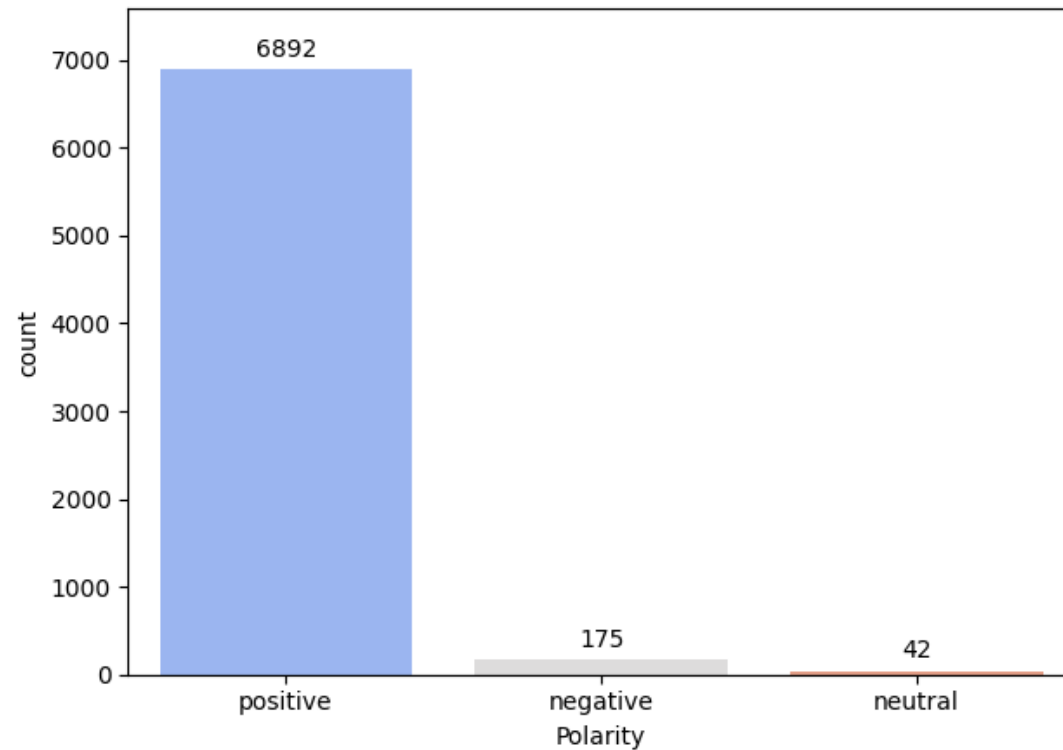
2.4. Data Statistics



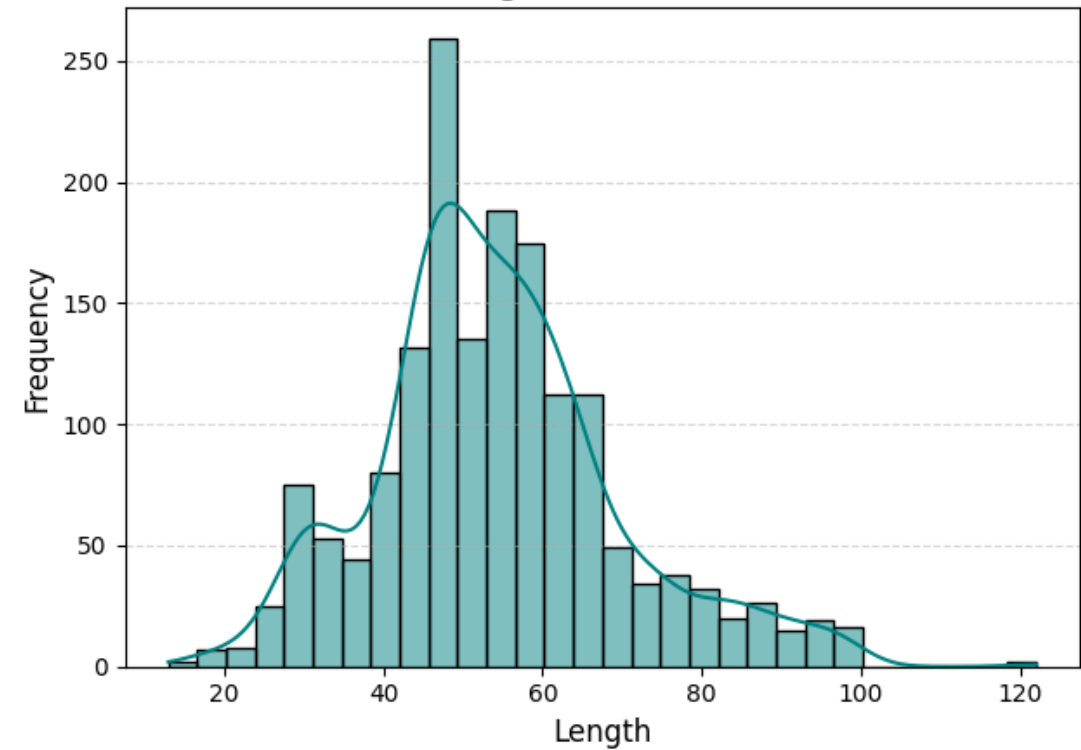


2.4. Data Statistics

Sentiment Distribution of Train

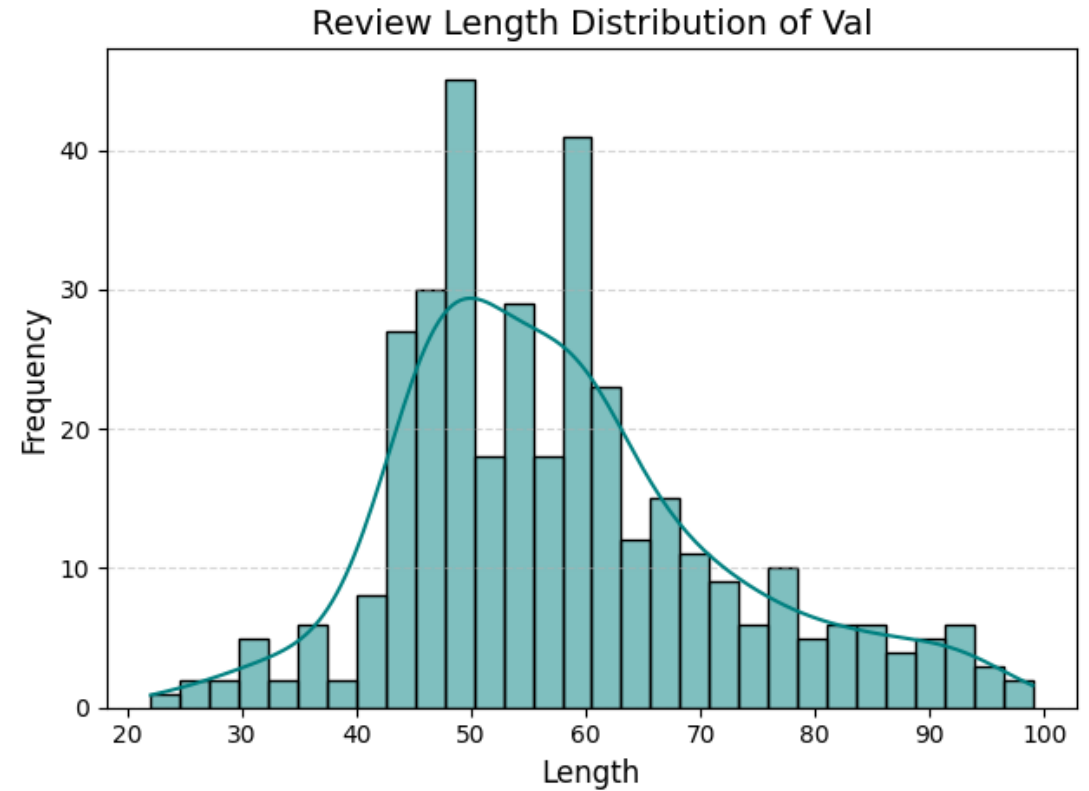
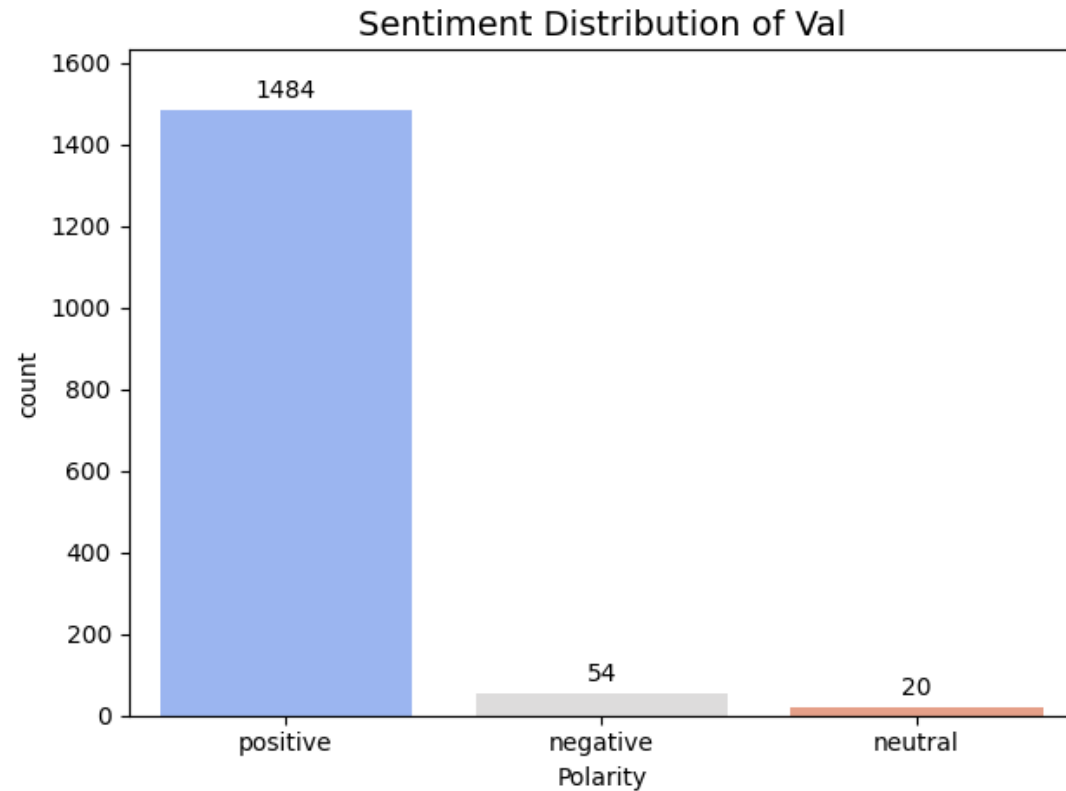


Review Length Distribution of Train



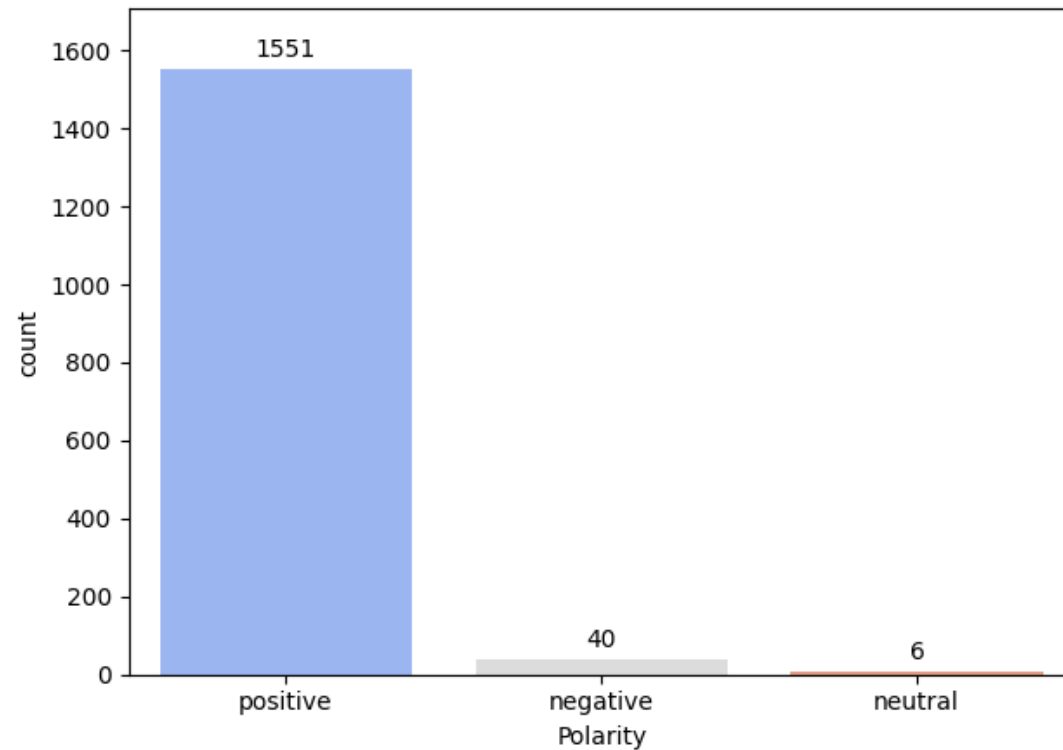


2.4. Data Statistics

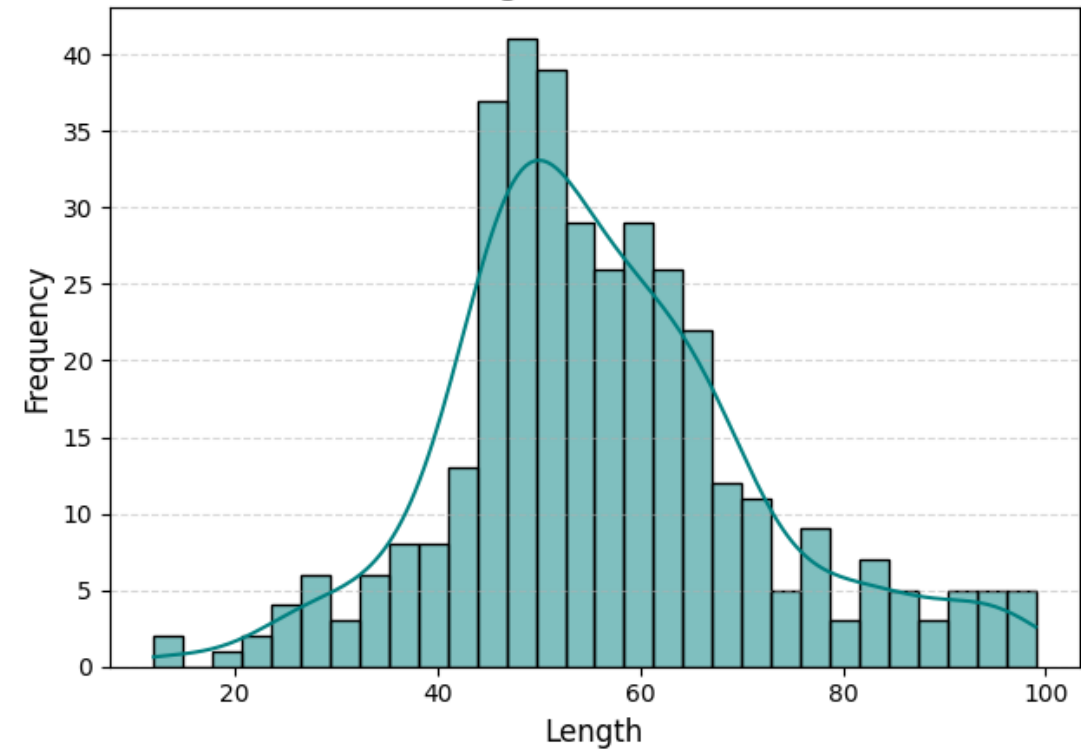


2.4. Data Statistics

Sentiment Distribution of Test



Review Length Distribution of Test





3. Preprocessing

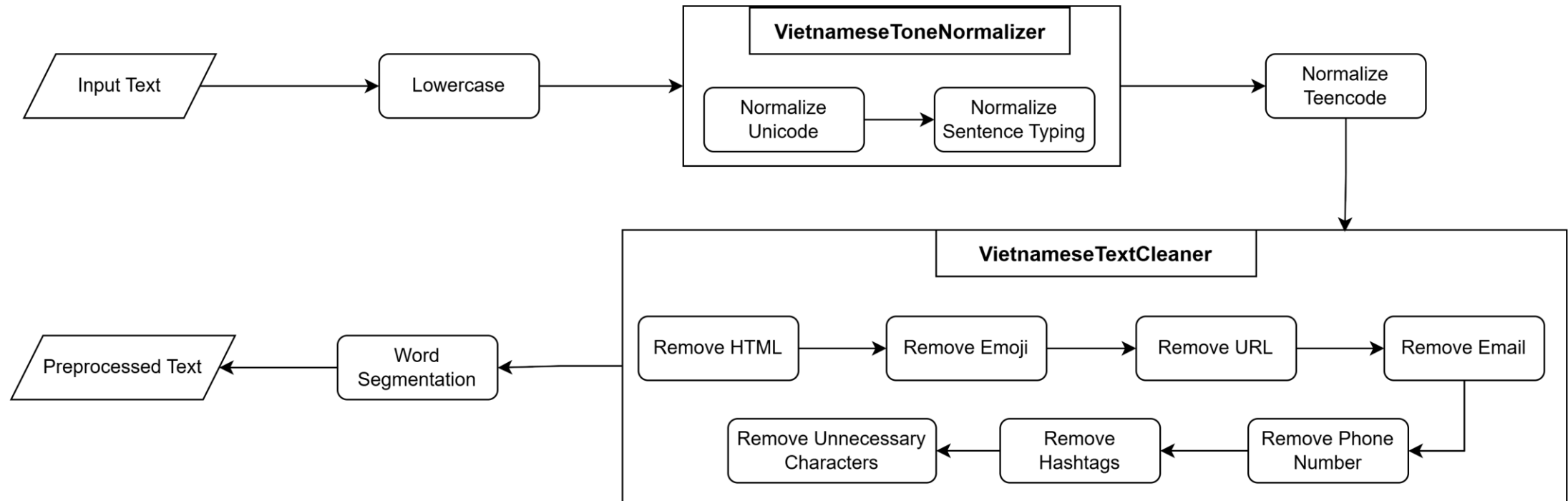




3. Preprocessing

- Dữ liệu review thu thập trên web thường:
 - ❑ Viết tự do, không chuẩn chính tả.
 - ❑ Chứa teencode, emoji, kí tự rác.
- Do đó cần preprocessing để làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu giúp model học tốt hơn.

3. Preprocessing





3. Preprocessing

VietNameeseToneNormalizer

➤ Normalize Unicode:

❑ Lỗi Encoding: Đôi khi dữ liệu tiếng việt lấy từ các trang web cũ bị lỗi font khiến hai chữ nhìn y hệt nhau nhưng mã bên dưới lại khác nhau.

→ Hàm này sẽ ép tất cả các ký tự thuộc dạng "lạ" hoặc "cũ" về dạng chuẩn thống nhất (charutf8).

❑ Ví dụ:

$$\begin{matrix} \text{"ờ"} \\ \text{char1252} \end{matrix} \neq \begin{matrix} \text{"ờ"} \\ \text{charutf8} \end{matrix}$$



3. Preprocessing

VietNameeseToneNormalizer

➤ Normalize Sentence Typing:

- ❑ Chuẩn hóa cách gõ dấu

→ Đảm bảo tính nhất quán trong biểu diễn tiếng Việt

- ❑ Ví dụ:

"lựơng" $\Rightarrow$ *"lượng"*
"thỏai mái" $\Rightarrow$ *"thoải mái"*

3. Preprocessing

Normalize Teencode

❑ Chuẩn hóa các từ viết tắt, tiếng lóng:

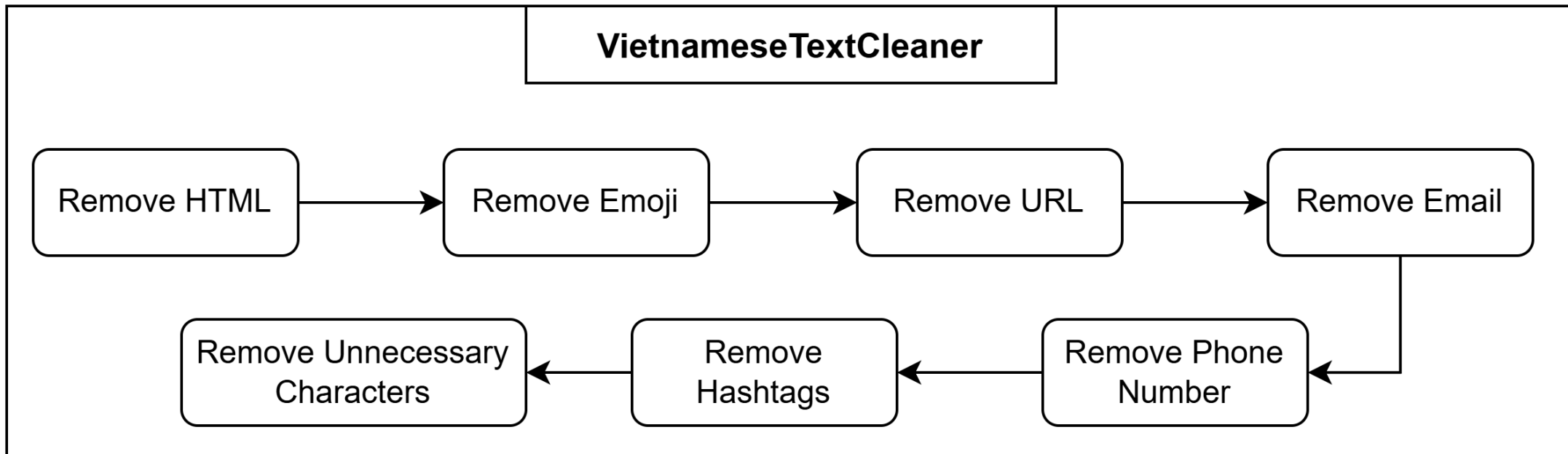
❑ Ví dụ:

<i>['okie', 'okey', 'ôkê', 'oki', 'oke', 'okay', 'okê']</i>	⇒	<i>'ok'</i>
<i>['kg', 'not', 'k', 'kh', 'kô', 'hok', 'ko', 'khong']</i>	⇒	<i>'không'</i>
<i>[tks', 'thks', 'thanks', 'ths', 'thank']</i>	⇒	<i>'cảm ơn'</i>
<i>'iu'</i>	⇒	<i>'yêu'</i>
<i>'mún'</i>	⇒	<i>'muốn'</i>

3. Preprocessing

VietnameseTextCleaner

- Loại bỏ các thành phần không mang giá trị ngữ nghĩa:



3. Preprocessing

Word Segmentation

- Tiếng việt là ngôn ngữ đa âm tiết, khoảng trắng ở giữa chỉ phân tách âm tiết, không phải phân tách từ.
- Ví dụ: “nhân viên”, “khách sạn” là một từ.
- Sử dụng bộ công cụ **VnCoreNLP (RDRSegmenter)** để thực hiện Word segmentation.
- Ví dụ:

"nhân viên" $\Rightarrow$ *"nhân_viên"*
"thân thiện" $\Rightarrow$ *"thân_thiện"*



3. Preprocessing

➤ Ví dụ tổng thể:

- ❑ **Input text:** “Nv nhiệt tình, phòng sạch sẽ, tiện nghi, vị trí khá thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm khác 😍 😍 😍 . ”
- ❑ **Output:** “nhân_viên nhiệt_tình phòng sạch_sẽ tiện_nghi vị_trí khá thuận_tiện cho việc di_chuyển đến các địa_điểm khác”



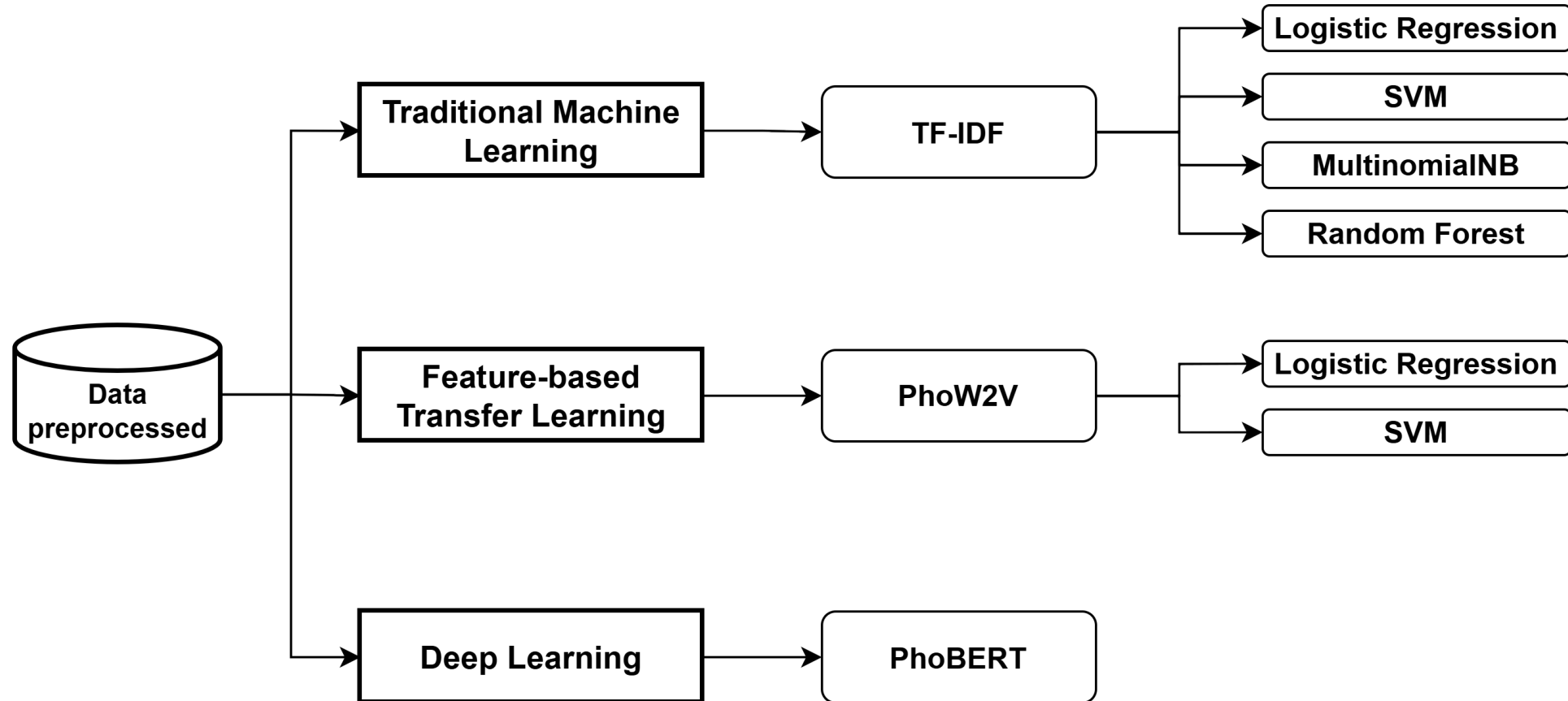
4. Modeling





4. Modeling

Approaches



4. Modeling

Traditional Machine Learning

- Hướng tiếp cận cơ bản nhất là sự kết hợp dựa trên xác suất (TF-IDF) và Machine Learning truyền thống (Logistic Regression + SVM + MultinomialNB + Random Forest).
- TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency): là một cách biểu diễn văn bản thành vector số dựa trên tần suất xuất hiện của từ.
- Nguyên lý TF-IDF: Một từ được coi là **quan trọng** nếu nó xuất hiện **nhiều lần** trong văn bản đó nhưng lại **hiếm khi** xuất hiện trong các văn bản khác.



4. Modeling

Traditional Machine Learning

- **Logistic Regression:** Mô hình phân loại ước lượng xác suất một văn bản thuộc từng lớp cảm xúc dựa trên hàm tuyến tính.
- **SVM (Support Vector Machine):** Mô hình phân loại tìm siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp cảm xúc.
- **Multinomial Naive Bayes:** Mô hình xác suất dựa trên định lý Bayes, giả định các từ xuất hiện độc lập và sử dụng tần suất của từ để dự đoán nhãn.
- **Random Forest:** Mô hình ensemble kết hợp nhiều Decision Tree lại với nhau.

4. Modeling

Feature-based Transfer Learning

- Hướng tiếp cận mới mẻ hơn một chút là sự kết hợp giữa Word Embedding (PhoW2V) và Machine Learning.
- **Word Embedding** là kỹ thuật biểu diễn từ dưới dạng các vector số liên tục, trong đó các từ có ngữ nghĩa hoặc ngữ cảnh tương tự sẽ có biểu diễn gần nhau trong không gian vector.
- **PhoW2V (100dims)**: được huấn luyện trên 20GB dữ liệu từ Wikipedia (~1GB) và tin tức tiếng Việt (~19GB news)

nhân_viên → $[-0.0424, 0.1677, \dots, 0.1072, -0.1508]$

100 dims

4. Modeling

Deep Learning

- Hướng tiếp cận hiện đại nhất là sử dụng các mô hình **Deep Learning (PhoBERT)**
- **PhoBERT**: là Pre-trained Language Model đầu tiên dành riêng cho tiếng Việt, được phát triển bởi đội ngũ VinAI Research (EMNLP 2020)
- Kiến trúc PhoBERT dựa trên kiến trúc của BERT gồm hai phiên bản là base và large.



4. Modeling

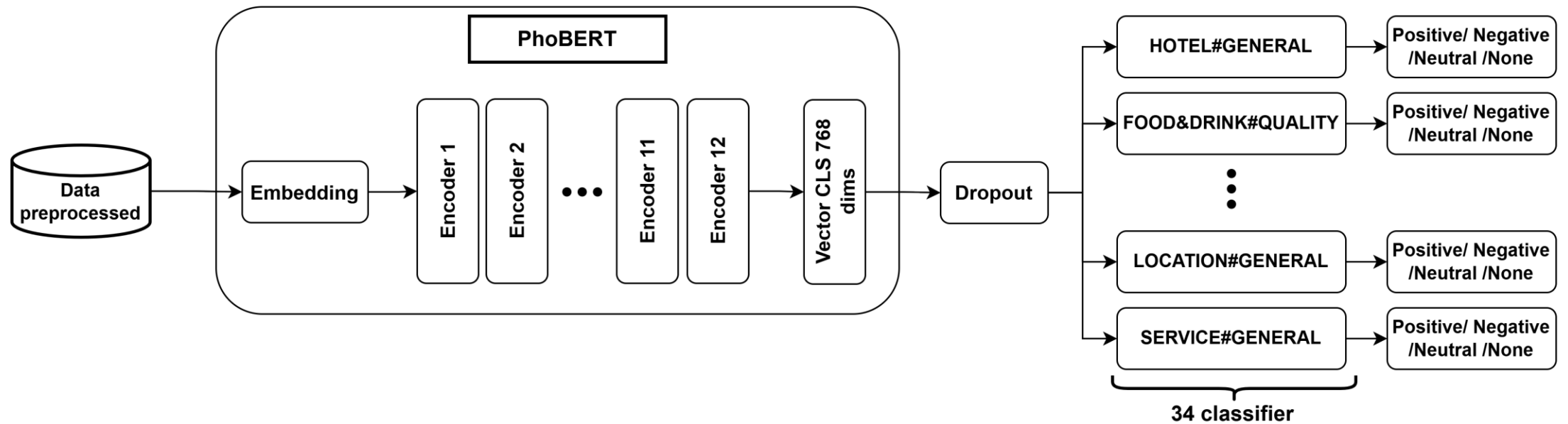
Deep Learning

➤ PhoBERT base gồm:

- ❑ Transformer Encoder Layers: 12
- ❑ Hidden Size: 768
- ❑ Attention Heads : 12
- ❑ Parameters: 135M

4. Modeling

PhoBERT base

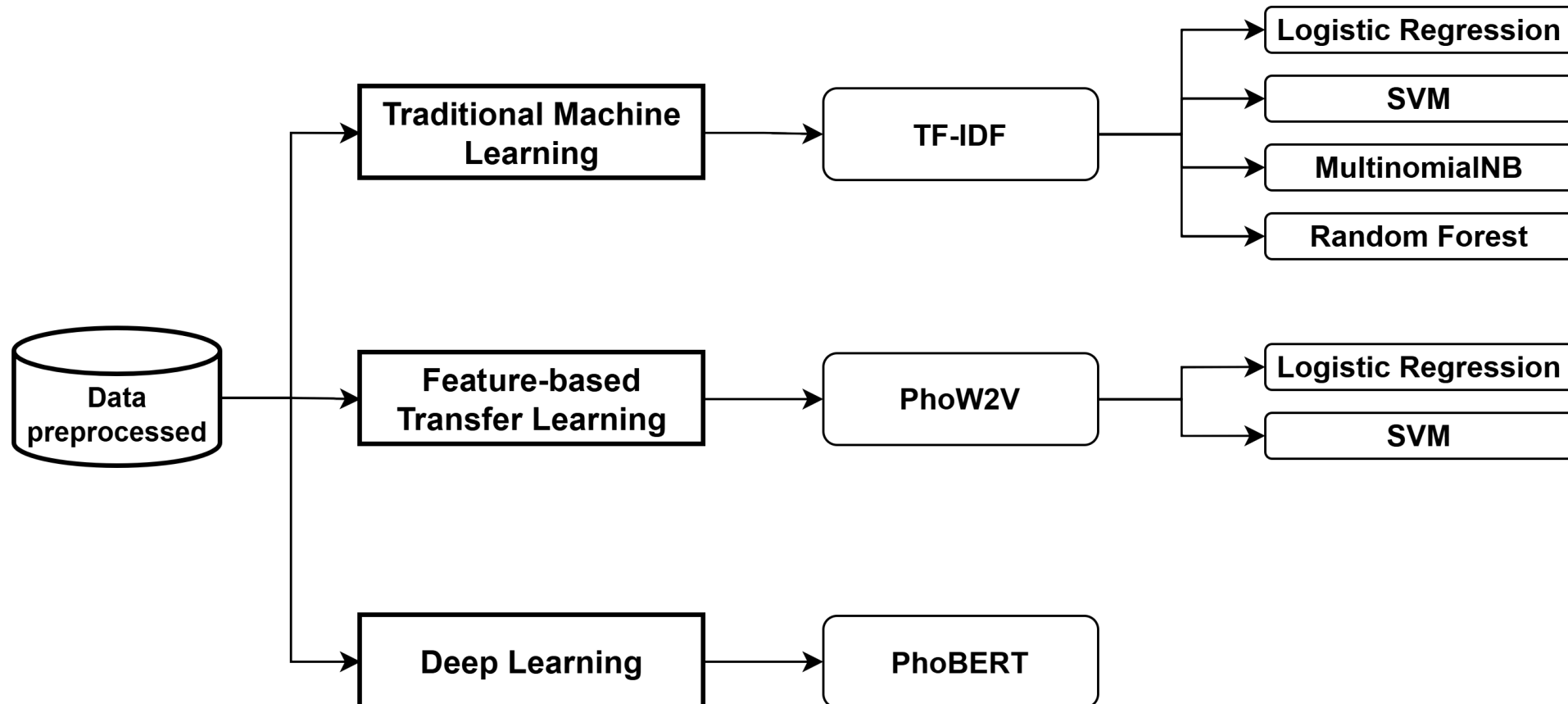




5. Experiment & Result

5. Experiment & Result

- Các tham số của các mô hình Machine Learning đều được tối ưu bằng **Oputna**.



5. Experiment & Result

Machine Learning

	Model	Hyper parameters	F1-score	
			Val	Test
TF-IDF	Logistic Regression	'C': 6.7772	68.82	70.33
	Linear SVC	{'C': 1.4791, 'loss': 'squared_hinge'}	68.27	70.16
	Non-Linear SVC	{'kernel': 'rbf', 'C': 6.9177, 'gamma': 'scale'}	64.47	65.95
	Multinomial NB	'alpha': 0.0514	63.03	63.08
	Random Forest	{'n_estimators': 153, 'max_depth': 45, 'min_samples_split': 10, 'min_samples_leaf': 5}	67.23	68.78
PhoW2V	Logistic Regression	'C': 19.1566	63.63	65.25
	Linear SVC	{'C': 78.7709, 'loss': 'squared_hinge'}	64.11	64.32
	Non-Linear SVC	{'kernel': 'rbf', 'C': 11.7119, 'gamma': 'scale', }	63.98	64.36



5. Experiment & Result

Deep Learning

Model	Epochs	F1-score	
		Val	Test
PhoBERT	30	72.29	73.83

5. Experiment & Result

Tổng hợp kết quả

Approach	Feautre	Model	F1-score	
			Val	Test
Machine Learning	TF-IDF	Logistic Regression	68.82	70.33
		Linear SVC	68.27	70.16
		Non-Linear SVC	64.47	65.95
		Multinomial NB	63.03	63.08
		Random Forest	67.23	68.78
	PhoW2V	Logistic Regression	63.63	65.25
		Linear SVC	64.11	64.32
		Non-Linear SVC	63.98	64.36
Deep Learning	Last hidden state	PhoBERT	72.29	73.83

5. Experiment & Result

Nhận xét

- **PhoBERT vượt trội hoàn toàn:** Đạt F1-score cao nhất trên cả tập Validation (**72.29%**) và tập Test (**73.83%**), khẳng định sức mạnh của Pre-trained Model trong xử lý tiếng Việt.
- **TF-IDF hiệu quả hơn PhoW2V:** Trích xuất đặc trưng truyền thống (TF-IDF) cho hiệu quả cao hơn hẳn Word Embedding (PhoW2V) trong các mô hình ML.
- **Logistic Regression** và **Linear SVC** là hai thuật toán hoạt động tốt nhất trong nhóm Machine Learning (đều đạt trên 70% với TF-IDF).



6. Conclusion

6. Conclusion

- **Xây dựng bộ dữ liệu:** Đã thu thập và gán nhãn hoàn thiện bộ dữ liệu ABSA tiếng Việt trong lĩnh vực Khách sạn.
- **Kết quả thực nghiệm: PhoBERT** là lựa chọn tối ưu nhất cho bài toán phân tích cảm xúc theo khía cạnh khách sạn với F1-score đạt **73.83%** trên tập Test.



7. Demo Tool

[Link github](#)



**THANK YOU
FOR LISTENING**